전산화학 (2010년 1학기)
제 4 장 적분

황현석
강원대학교 화학과

2010년 4월 2일 화요일

4.1 적분의 정의

- 적분의 정의

$$F(x) = \int_a^x f(x)dx = \int dx f(x)$$

위 식에서 $F(x)$를 적분 (integral) 혹은 적분함수라 하고 $f(x)$ 를 피적분함수 (integrand)라고 한다.

- 부정적분과 정적분
  - 부정적분

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

  - 정적분

$$\int_a^b f(x)dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a).$$

4.2 일반적인 적분 방법

1.

$$\int du(x) = u(x) + C$$

2.

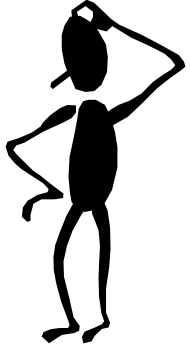
$$\int \frac{\Delta H}{RT^2} dT = -\frac{\Delta H}{RT} + C$$

3.

$$\int \frac{dx}{x} = \int d(\ln x) = \ln x + C$$

4.

$$\int \sin kx dx = -\frac{1}{k} \cos kx + C.$$



(예제 1) 이상 기체가 등온 가역 팽창 하는 경우에 외부에 대해 한 일의 양은?

$$w = \int_C \delta w_{rev} = -\int P dV$$

(예제 2) 다음 일차 반응에 대한 반응식이다. 농도를 온도에 대한 함수로 나타내어라.

$$d[A] = -k[A]dt$$

4.3 특별한 적분 방법: 치환법

- $\int 7x(1-x^2)^5 dx$ 을 구하여라.

  $u = 1 - x^2$ 로 치환하면, $du = -2x$

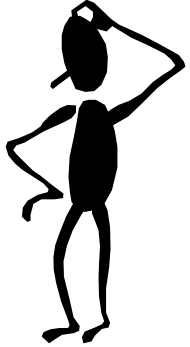
  $$\int 7x(1-x^2)^5 dx = -\frac{7}{2}\int u^5 du = -\frac{7}{12}u^6 + C = -\frac{7}{12}(1-x^2)^6 + C$$

- 다음 적분을 구하여라

  $$\int \frac{dV}{(V-nb)}$$

  $u = V - nb$로 치환하면, $du = dV$

  $$\int \frac{dV}{(V-nb)} = \int \frac{du}{u} = \ln u + C = \ln(V-nb) + C$$



(예제) 다음 적분을 구하여라

$$\int 2\sin^2 x \cos x dx$$

4.3 특별한 적분 방법: 삼각함수 변환법

- 삼각함수 변환법

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x dx &= \int \frac{1}{2}(1-\cos 2x)dx \\ &= \frac{1}{2}\int dx - \frac{1}{2}\int \cos 2x dx \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin 2x + C\end{aligned}$$



(예제) 다음 적분을 구하여라

$$\int \cos^3 2x dx$$

4.3 특별한 적분 방법: 부분 분수법

- 부분 분수법

$$
\begin{aligned}
\int \frac{dx}{(a-x)(b-x)} &= \int \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{a-x}-\frac{1}{b-x}\right)dx \\
&= \frac{1}{b-a}\left[\int \frac{dx}{a-x}-\int \frac{dx}{b-x}\right] \\
&= \frac{1}{b-a}\left[-\ln(a-x)+\ln(b-x)\right] \\
&= \frac{1}{b-a}\ln\frac{(b-x)}{(a-x)}+C.
\end{aligned}
$$



(예제) **2**차 화학 반응 유형 중의 하나는 다음과 같이 서로 다른 두 종류의 반응물 **A**와 **B**를 포함한다.

$$A + B \xrightarrow{k} P$$

이 반응이 **A**와 **B** 각각에 대하여 **1**차 반응이라면, 반응 속도식은 다음과 같이 주어진다.

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k[A][B]$$

반응물들의 손실 속도가 같음에 주목하면, 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$[A]_0 - [A] = [B]_0 - [B] \Rightarrow [B] = [B]_0 - [A]_0 + [A] = \Delta + [A]$$

위 식을 반응 속도식에 대입하면 다음과 같은 **[A]**에 관한 미분 방정식이 얻어진다.

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = k[A](\Delta + [A])$$

위 반응 속도식을 풀어라.

$$\frac{1}{[B]_0 - [A]_0} \ln\left(\frac{[B]/[B]_0}{]A]/[A]_0}\right) = kt$$

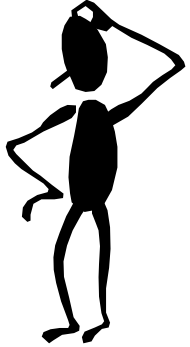
4.3 특별한 적분 방법: 부분 적분법

- 부분 적분법

$$
\begin{aligned}
& d(uv) = vdu + udv \\
& \Rightarrow vdu = d(uv) - udv \\
& \Rightarrow \int vdu = \int d(uv) - \int udv = uv - \int vdu
\end{aligned}
$$

또는

$$
\begin{aligned}
& (uv)' = u'v + uv' \\
& \Rightarrow u'v = (uv)' - uv' \\
& \Rightarrow \int u'v = uv - \int uv'.
\end{aligned}
$$



(예제) 다음 부정적분을 구하여라

$$\int e^{ax} \sin bx dx$$

$$\begin{aligned}
\int e^{ax} \sin bx dx &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx dx \\
&= \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \left(\frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx dx \right) \\
&\Rightarrow (a^2 + b^2) \int e^{ax} \sin bx dx = a e^{ax} \sin bx - b e^{ax} \cos bx \\
&\Rightarrow \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C
\end{aligned}$$

4.4 다변수 함수의 적분: 선적분 (경로 적분)

- 선적분 또는 경로 적분 (line integral or path integral)
  어떤 미분 형태 $df(x,y)$가 다음과 같이 주어진다.

$$df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$$

위 식의 미분 형태 $df(x,y)$를 다음과 같이 점 (x_0,y_0)부터 점 (x_1,y_1)까지 적분하려고 한다.

$$\int_{x_0,y_0}^{x_1,y_1} df(x,y)dx = \int_{x_0,y_0}^{x_1,y_1} \Big[M(x,y)dx + N(x,y)dy\Big] \qquad (1)$$

그러나 위 적분은 잘 정의되어 있지 않고 적분을 할 수가 없다. 일변수 함수의 경우에는 적분 경로가 명확히 주어지고, 두 점만 주어지면 두 점을 연결하는 x 축을 따라 적분이 가능하다. 그러나 이변수 함수 이상의 다변수 함수에서는 두 점을 연결하는 수 많은 서로 다른 경로들이 존재한다. 그러므로 이변수 함수 이상의 다변수 함수의 적분에 있어서는 두 점을 연결하는 경로를 명시하고 그 경로에 따라 적분하는, **선적분 (line integral)** 또는 경로적분 **(path integral)**을 해야한다.

선적분 (또는 경로적분)

- 예를 들면, 앞의 (1) 식과 같은 이변수 함수의 적분에 있어서 경우에 점 (x_0, y_0)부터 점 (x_1, y_1)을 연결하는 경로 C를 명시하고, 다음과 같은 선적분을 한다.

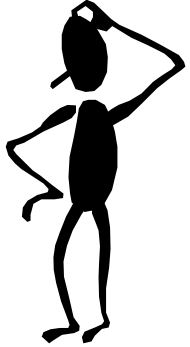
$$\int_C df(x,y)dx = \int_C [M(x,y)dx + N(x,y)dy] \qquad (2)$$

- $x-y$ 평면에서 곡선 C는 x의 함수로 y를 지정하거나, 반대로 y의 함수로 x를 지정한다. 그러며 주어진 곡선에 대해, 다음과 같은 식이 성립하고,

$$\begin{aligned} y &= y(x) \\ x &= x(y) \end{aligned}$$

(2) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\int_C df(x,y)dx = \int_C [M(x,y(x))dx + N(x(y),y)dy]$$

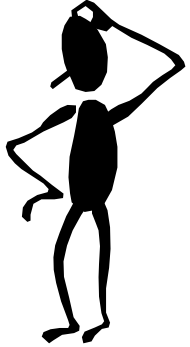


(예제 1) 다음 선적분의 값을 구하여라.

$$\int_C df(x,y) = \int_C \Big[(2x+3y)dx + (3x+4y)dy\Big],$$

위 식에서 곡선 C는 점 (0, 3)부터 점 (2, 7)을 연결하는 직선 y = 2x + 3을 의미한다.

$$\begin{aligned}\int_C df(x,y) &= \int_0^2 [2x+3(2x+3)]dx + \int_3^7 \left[3\frac{1}{2}(y-3)+4y)dy\right] \\ &= \Big[4x^2+9x\Big]_0^2 + \left[\frac{11}{4}y^2 - \frac{9}{2}y\right]_3^7 = 126.\end{aligned}$$



(예제 2) 다음 선적분의 값을 구하여라.

$$\int_C df(x,y) = \int_C \Big[(2x+y)dx + (2x+4y)dy\Big],$$

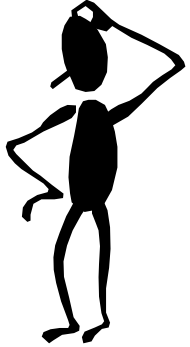
위 식에서 곡선 C는 점 (0, 3)부터 점 (2, 7)을 연결하는 직선 y = 2x + 3을 의미한다.

$$\begin{aligned}
\int_C df(x,y) &= \int_0^2 [2x + (2x+3)]dx + \int_3^7 \left[2 \times \frac{1}{2}(y-3) + 4y)\right]dy \\
&= \int_0^2 [4x+3]dx + \int_3^7 [5y-3]dy \\
&= \Big[2x^2 + 3x\Big]_0^2 + \left[\frac{5}{2}y^2 - 3y\right]_3^7 = 102.
\end{aligned}$$

완전 미분의 선적분 (1)

- 만약 $df(x,y)$가 완전 미분이라면, $\int_C df(x,y)$의 선적분은 적분 경로의 시작점과 최종점에만 의존하고 두 점을 연결하는 경로에는 의존하지 않는다. 또한, 완전미분인 $df(x,y)$의 부정적분이 $f(x,y)+C$로 주어진다면 선적분의 값은 최종점의 $f(x,y)$의 값 $f(x_1,y_1)$에서 시작점의 $f(x,y)$의 값 $f(x_0,y_0)$을 뺀 값으로 주어진다. 즉, **완전 미분의 선적분은 경로에 의존하지 않는다.**

$$
\begin{aligned}
\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} df(x,y)dx &= \int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} [M(x,y)dx + N(x,y)dy] \\
&= \int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy \right] \\
&= \Big[f(x,y) \Big]_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} \\
&= f(x_1,y_1) - f(x_0,y_0) \\
&= \Delta f.
\end{aligned}
$$

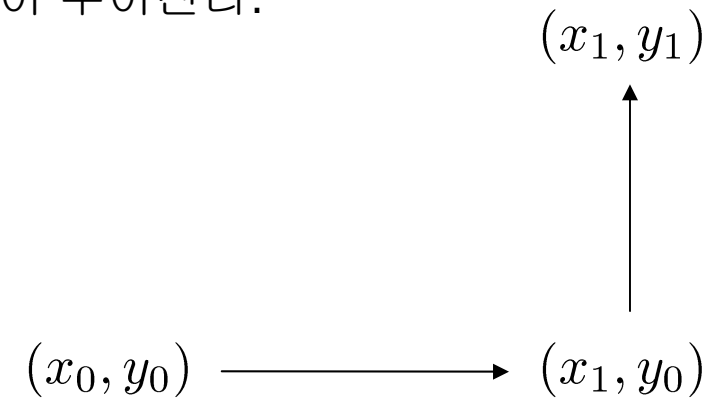


(예제 3) 예제 1에서는 $\int_C df(x,y) = \int_C \left[(2x+3y)dx + (3x+4y)dy\right]$의 선적분을 구할 때, 경로로 점 (0, 3)부터 점 (2, 7)을 연결하는 직선 y = 2x + 3을 이용했다. $\int_C df(x,y) = \int_C \left[(2x+3y)dx + (3x+4y)dy\right]$가 완전 미분임을 보이고, 이를 이용하여 경로와 관계없이 적분하여라.

$$\begin{aligned}\int_C df(x,y) &= \int_C [(2x+3y)dx + (3x+4y)dy] \\ &= \left[x^2+3xy+2y^2\right]_{(0,3)}^{(2,7)} = 126.\end{aligned}$$

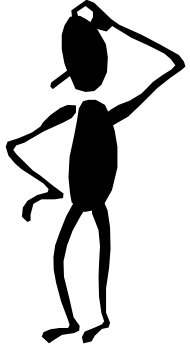
완전 미분의 선적분 (2)

- 완전 미분의 선적분은 경로에 의존하지 않으므로, 적분하기 편리한 임의의 경로를 사용할 수 있다. 점 (x_0, y_0)부터 점 (x_1, y_1)을 연결하는 적분하기 편리한 경로로는 점 (x_0, y_0)부터 점 (x_1, y_0)까지 x축을 따라 연결한 후에 다시 점 (x_1, y_0)부터 점 (x_1, y_1)까지 y축을 따라 연결하는 경로가 있다. 즉, 이 경로 C는 다음과 같이 주어진다.



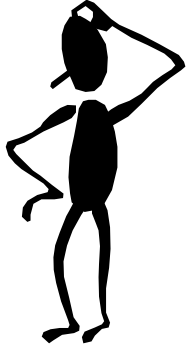
이 때 이 경로를 따르는 완전 미분인 $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 의 적분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} df(x,y)dx = \int_{x_0}^{x_1} M(x,y_0)dx + \int_{y_0}^{y_1} N(x_1,y)dy$$



(예제 4) 예제 1에서는 $\int_C df(x,y) = \int_C \left[(2x+3y)dx + (3x+4y)dy\right]$의 선적분을 구할 때, 경로로 점 (0, 3)부터 점 (2, 7)을 연결하는 직선 y = 2x + 3을 이용했다. 새로운 경로로 점 (0,3)부터 점 (2,3)연결하고 다시 점 (2,3)부터 점 (2,7)을 연결하는 경로를 택할 때의 선적분 값을 구하여라.

$$\begin{aligned}\int_C df(x,y) &= \int_{(0,3)}^{(2,3)} [2x+3\times 3]dx + \int_{(2,3)}^{(2,7)} [3\times 2+4y]dy \\ &= \Big[x^2+9x\Big]_0^2 + \Big[6y+2y^2\Big]_3^7 = 126\end{aligned}$$

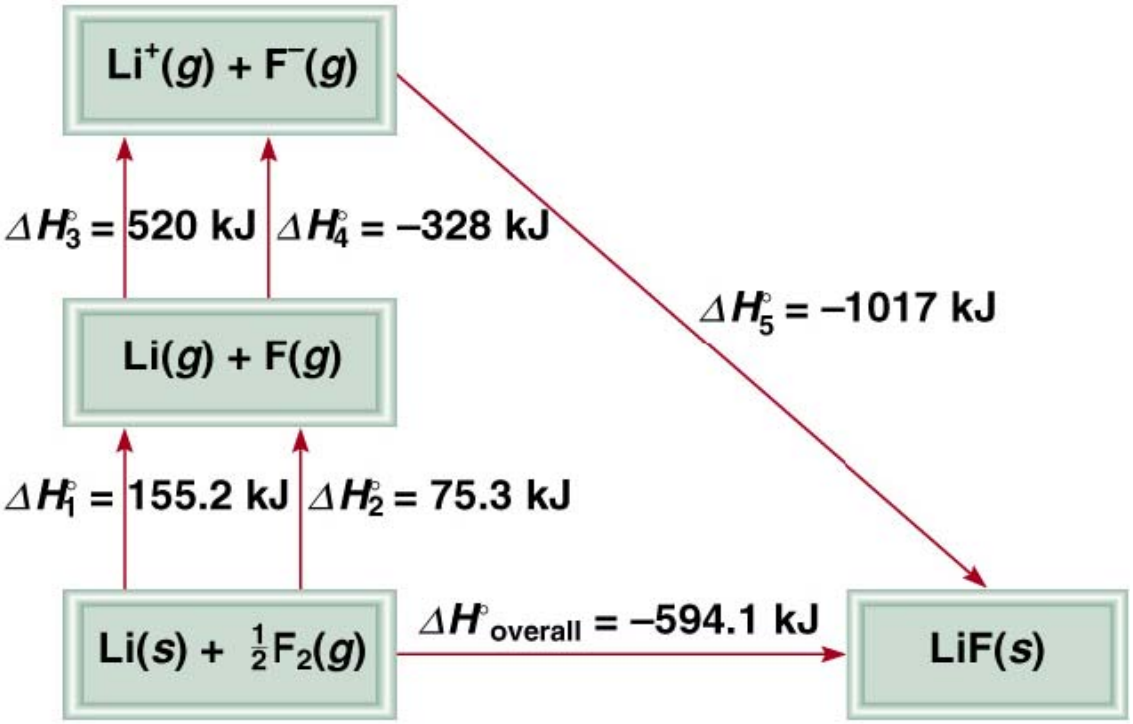


(예제 5) 예제 2에서는 $\int_C df(x,y) = \int_C \left[(2x+y)dx + (2x+4y)dy\right]$의 선적분을 구할 때, 경로로 점 (0, 3)부터 점 (2, 7)을 연결하는 직선 y = 2x + 3을 이용했다. 새로운 경로로 점 (0,3)부터 점 (2,3)연결하고 다시 점 (2,3)부터 점 (2,7)을 연결하는 경로를 택할 때의 선적분 값을 구하여라.

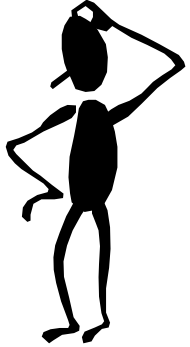
$$\begin{aligned}\int_C df(x,y) &= \int_{(0,3)}^{(2,3)} [2x+3]dx + \int_{(2,3)}^{(2,7)} [2\times 2 + 4y]dy \\ &= \Big[x^2+3x\Big]_0^2 + \Big[4y+2y^2\Big]_3^7 = 106\end{aligned}$$

열역학과 완전미분, 그리고 선적분

- 열역학에서 상태함수의 미분 형태는 완전미분이고 따라서 그 변화량은 경로에 상관없이 초기상태와 최종상태에 의해서 결정된다.
- Hess의 법칙: 화학 반응이 일어날 때의 엔탈피 변화는 그 반응이 한 단계로 일어나든 몇 단계로 일어나든 상관없이 동일하다.



Born – Haber 순환



(예제 6) 이상기체에서 몰엔트로피의 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$d\bar{S} = \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}$$

계가 $(T_0, \bar{V}_0)$에서 $(T_1, \bar{V}_1)$으로 변할 때, 엔트로피의 변화량 $\Delta\bar{S}$은?

- 상태함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 그 변화량은 경로에 관계없다. 그러므로 처음 경로를 $(T_0, \bar{V}_0) \to (T_1, \bar{V}_0)$, 그리고 다음 경로를 $(T_1, \bar{V}_0) \to (T_1, \bar{V}_1)$로 해도 그 값은 변하지 않는다. 결론적으로 엔트로피 변화량 $\Delta\bar{S}$는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta\bar{S} &= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} d\bar{S} \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] + \int_{(T_1,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \int_{(T_1,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \\
&= \bar{C}_V \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + R\ln\left(\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_0}\right).
\end{aligned}$$

순환 적분, 상태 함수 그리고 경로 함수

- $df(x,y)$가 완전 미분일 때, 순환 적분은 항상 0이다. 즉,

$$\oint df(x,y) = 0.$$

(1) 식은 열역학에서 임의의 열역학 함수의 미분형태가 상태함수인지를 판별하는 검사이다.

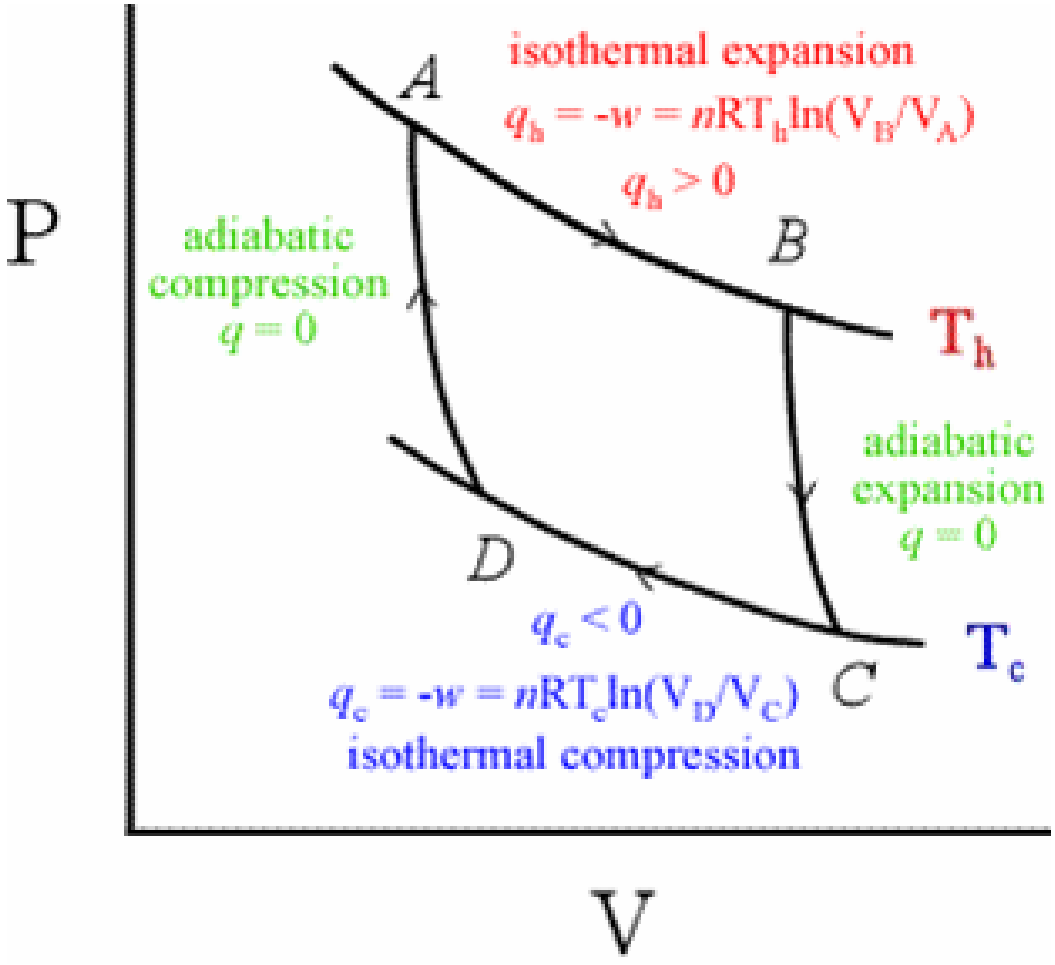
- 열역학에서 엔트로피는 상태함수이므로

$$\oint dS = 0$$

- 열역학에서 δq 와 δw는 경로함수이므로,

$$\oint \delta q \neq 0 \quad \text{그리고} \quad \oint \delta w \neq 0.$$

순환 적분과 **Carnot** 순환



적분 인자 (integrating factor)

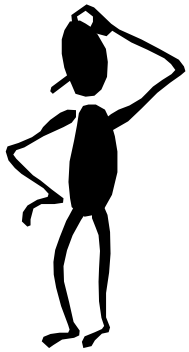
- 아래에 주어진 $du(x,y)$가 완전 미분이 아닐 때

$$du(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy,$$

만약 다음과 같이 주어지는 $df(x,y)$가 완전 미분이라면

$$df(x,y) \equiv g(x,y)du(x,y) = g(x,y)M(x,y)dx + g(x,y)N(x,y)dy,$$

$g(x,y)$를 적분인자라고 한다.



(예제 7) $du(x,y) = 2y^4dx + 4xy^3dy$로 주어질 때, 적분 인자와 적분 인자를 가했을 때의 부정적분을 구하여라.

적분 인자와 평형에서의 엔트로피

- 등온 가역 과정에서 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$

이 때, $\frac{1}{T}$는 적분인자로서, 불완전 미분 δq_{rev}를 완전 미분 dS로 변환한다. 결론적으로,

$$\oint dS = \oint \frac{\delta q_{rev}}{T} = 0.$$

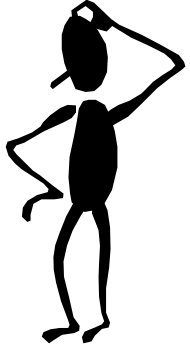
4.5 이중적분과 삼중적분

- 이중적분 (double integral):

$$\int\int f(x,y)dxdy$$

- 삼중적분 (triple integral):

$$\int\int\int f(x,y,z)dxdydz$$



(예제) 다음 적분을 구하여라.

(1)
$$\int_0^R \int_0^{2\pi} r\,dr\,d\theta$$

(2)
$$\int_0^R \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$$

4.6 야코비 행렬식 (Jacobians) (1)

- 이차원 야코비 행렬식

  만약 u와 v가 임의의 좌표쌍이고 다음과 같이 주어진다면

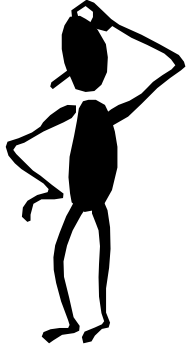
$$
\begin{aligned}
x &= x(u,v) \\
y &= y(u,v)
\end{aligned}
$$

  이차원 (x,y) 좌표계의 면적소 da를 (u,v) 좌표계의 면적소로 변환은 야코비 행렬식을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$
da = dxdy = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} dudv.
$$

  위 식에서 이차원 야코비 행력식은 다음과 같이 주어진다.

$$
\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v \end{vmatrix}.
$$

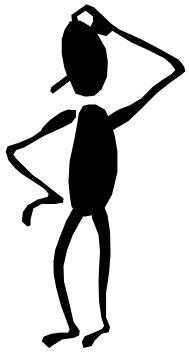


(예제) 이차원 야코비 행렬식을 이용하여 직교좌표계의 면적소 da를 평면 극좌표를 이용하여 나타내어라.

4.6 야코비 행렬식 (Jacobians) (2)

- 이중적분에서 이차원 야코비 행렬식을 이용한 직교좌표의 평면 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\int\int f(x,y)dxdy = \int\int f(r,\theta)\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}drd\theta,$$



(예제) 야코비 행렬식과 극좌표를 이용하여 다음 적분 값을 구하여라.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2}dxdy$$

4.6 야코비 행렬식 (Jacobians) (3)

- 삼차원 야코비 행렬식

  만약 u, v 그리고 w가 임의의 좌표쌍이고 다음과 같이 주어진다면

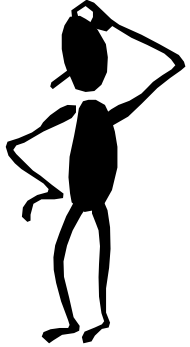
$$\begin{aligned} x &= x(u,v,w) \\ y &= y(u,v,w) \\ z &= z(u,v,w) \end{aligned}$$

  삼차원 (x,y,z) 좌표계의 부피소 $d\tau$를 (u,v,w) 좌표계의 부피소로 변환은 야코비 행렬식을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$d\tau = dxdydz = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} dudvdw.$$

  위 식에서 이차원 야코비 행력식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v & \partial x/\partial w \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v & \partial y/\partial w \\ \partial z/\partial u & \partial z/\partial v & \partial z/\partial w \end{vmatrix}.$$

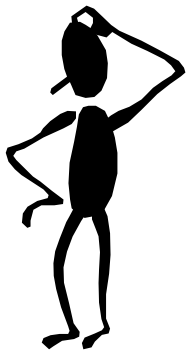


(예제) 삼차원 야코비 행렬식을 이용하여 직교좌표계의 부피소 $d\tau$를 구면 극좌표를 이용하여 나타내어라.

4.6 야코비 행렬식 (Jacobians) (4)

- 삼중적분에서 삼차원 야코비 행렬식을 이용한 직교좌표의 구형 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\int\int\int f(x,y,z)dxdydz &= \int\int\int f(r,\theta,\phi)\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\phi)}drd\theta d\phi, \\ &= \int\int\int f(r,\theta,\phi)r^2\sin\theta drd\theta d\phi.\end{aligned}$$



(예제) 야코비 행렬식과 극좌표를 이용하여 다음 적분 값을 구하여라.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2-z^2}dxdydz$$